

基于快速压缩机的甲烷着火延迟期的研究

张红光^{1,2}, 石智成^{1,2}, 卢海涛^{1,2}, 刘昊^{1,2}

(1. 北京工业大学环境与能源工程学院, 北京 100124; 2. 北京电动车辆协同创新中心, 北京 100124)

摘要: 为了研究甲烷(CH_4)的燃烧特性,在初始温度 288 K、驱动压力 0.25 ~ 0.65 MPa、初始压力 0.06 ~ 0.10 MPa、当量比 0.57 ~ 1.33 的实验条件下,利用快速压缩机(RCM)研究了驱动压力、初始压力和当量比对 $\text{CH}_4/\text{O}_2/\text{Ar}$ 混合气着火延迟期的影响。利用 CHMKIN 软件进行了上止点温度对 $\text{CH}_4/\text{O}_2/\text{Ar}$ 混合气着火延迟期影响及与实验相同初始压力、当量比条件下的模拟计算及敏感性分析。结果表明:一定驱动压力范围内, $\text{CH}_4/\text{O}_2/\text{Ar}$ 混合气着火延迟期在较小范围内波动,驱动压力过高时,混合气着火延迟期略有延长,而驱动压力过低时,混合气着火延迟期明显延长;随上止点温度升高, $\text{CH}_4/\text{O}_2/\text{Ar}$ 混合气着火延迟期呈缩短趋势;不同当量比下,随初始压力的增加, $\text{CH}_4/\text{O}_2/\text{Ar}$ 混合气着火延迟期均呈缩短趋势;不同初始压力下,随当量比的增加, $\text{CH}_4/\text{O}_2/\text{Ar}$ 混合气着火延迟期均呈延长趋势。

关键词: 快速压缩机; 甲烷; 着火延迟期

中图分类号: TK 401

文献标志码: A

文章编号: 0254-0037(2016)04-0577-08

doi: 10.11936/bjtxb2015050105

Study of Ignition Delay Time of Methane Based on a Rapid Compression Machine

ZHANG Hongguang^{1,2}, SHI Zhicheng^{1,2}, LU Haitao^{1,2}, LIU Hao^{1,2}

(1. College of Environmental and Energy Engineering, Beijing University of Technology, Beijing 100124, China;

2. Collaborative Innovation Center of Electric Vehicles in Beijing, Beijing 100124, China)

Abstract: In order to investigate the combustion characteristics of methane (CH_4), effects of the driving gas pressure, initial pressure and equivalence ratio on the ignition delay time of $\text{CH}_4/\text{O}_2/\text{Ar}$ mixture were investigated using a rapid compression machine (RCM) at initial temperature 288K, driving gas pressure of 0.25 ~ 0.65 MPa, initial pressure of 0.06 ~ 0.10 MPa and equivalence ratio of 0.57 ~ 1.33 in this study. Kinetics model was built to simulate effects of the compressed temperature on the ignition delay time of $\text{CH}_4/\text{O}_2/\text{Ar}$ mixture and to simulate the combustion process with the same initial pressure and equivalence ratio as experiments. The results show that the ignition delay time of $\text{CH}_4/\text{O}_2/\text{Ar}$ mixture has a mild fluctuation within a narrow range under a certain range of driving gas pressure. The ignition delay time slightly extends under a high driving gas pressure. However, it has a significant increase when the driving gas pressure is extremely low. The ignition delay time of $\text{CH}_4/\text{O}_2/\text{Ar}$ mixture shortens with increasing compressed temperature. With increasing initial pressure, the ignition delay time of $\text{CH}_4/\text{O}_2/\text{Ar}$ mixture shortens under different equivalence ratios, with increasing equivalence ratio, and the ignition delay time of $\text{CH}_4/\text{O}_2/\text{Ar}$ mixture extends under different initial pressures.

收稿日期: 2015-05-30

基金项目: 北京市自然科学基金资助项目(3152005); 国家自然科学基金资助项目(51376011); 北京市教育委员会科技计划重点项目(KZ201410005003)

作者简介: 张红光(1970—),男,教授,博士生导师,主要从事内燃机代用燃料方面的研究, E-mail: zhanghongguang@bjut.edu.cn

Key words: rapid compression machine; methane; ignition delay time

传统化石燃料大量应用带来的能源短缺和燃烧污染排放等问题日益加重,出于对可持续发展及环境保护的考虑,各国在大力提倡节能减排的同时,也在增加对开发新型洁净替代能源的投入。 CH_4 作为天然气的主要成分,其H/C原子比较高,含碳量较小,燃烧时温室气体 CO_2 排放少,CO和HC的排放也较低,是相对清洁的燃料。同时,它既可以从化石燃料中获得,也可以通过生物质合成^[1]。因此, CH_4 是一种很有潜力的化石燃料替代品,受到人们的特别关注。

为研究 CH_4 的燃烧特性及深化 CH_4 燃烧理论,各国学者进行了大量的研究工作。Zhukov等^[2]在当量比0.5、压力0.3~45 MPa、温度1300~1700 K实验条件下在激波管上对 CH_4 /空气混合燃料进行了着火延迟期的测量。Petersen等^[3]在当量比0.5~4.0、压力0.9~49.0 MPa、温度1410~2040 K实验条件下在激波管上对 $\text{CH}_4/\text{O}_2/\text{Ar}$ 混合燃料进行了着火延迟期的测量,并建立了化学动力学模拟,试验结果与模拟结果吻合较好。Huang等^[4]在当量比0.7~1.3、压力1.6~4.0 MPa、温度1000~1350 K实验条件下在激波管上对更贴近于内燃机工况条件下的 CH_4 /空气混合物的着火延迟期进行了测量。Gupta等^[5]在当量比0.4~1.0、初始压力0.03~0.10 MPa、上止点温度805 K实验条件下在RCM上采用激光点火对 CH_4 /空气混合燃料的着火延迟期进行了测量。研究发现,相同实验条件下,相比于传统点火方式,采用激光点火能使着火延迟期缩短且燃烧过程更迅速。此外,也有学者针对 CH_4 燃烧的化学反应模型开展了研究^[6]。

但是,目前针对甲烷的燃烧基础研究,尤其是在快速压缩机(RCM)实验条件下的研究较少,而RCM便于控制压缩过程中的各项热力学参数,如温度、压力、当量比等,是研究燃料着火特性的理想实验平台。因此,本文在RCM条件下,分别研究了驱动压力、初始压力、当量比等对 $\text{CH}_4/\text{O}_2/\text{Ar}$ 混合燃料的着火延迟期的影响。

1 实验系统与实验方案

1.1 快速压缩机

本文使用的RCM参见文献[7],主要由气压驱动系统、液压控制系统、燃烧系统、配气系统、数据采

集系统组成。快速压缩机能模拟单行程压缩过程,在驱动气压的作用下,活塞快速运动,在压缩冲程末,活塞被锁止在上止点,形成定容燃烧室,燃烧缸内的混合气被迅速压缩至高温高压并点燃。由于压缩时间较短,通过缸壁的散热量很小,因此整个过程可以看作绝热压缩过程。其中,驱动气缸、液压缸、燃烧缸组成了RCM台架的主体部分,其燃烧缸直径50 mm,驱动气压0.2~0.8 MPa,压缩比通过改变压缩行程(190~250 mm)和燃烧室长度(12~20 mm)可以实现在8.42~16.90调节。本文RCM的燃烧活塞采用文献[8-12]中的“creviced piston”,这种活塞设计可有效减小活塞运动过程中引起的涡流对燃烧室的影响,保证“绝热核心假设”的成立,从而精确地计算上止点 T_c 。 T_c 计算式为

$$\int_{T_0}^{T_c} \frac{\gamma}{T} dT = \ln \left(\frac{p_c}{p_0} \right) \quad (1)$$

式中: p_0 与 T_0 分别为 $\text{CH}_4/\text{O}_2/\text{Ar}$ 混合气的初始压力,MPa,初始温度,K; p_c 与 T_c 分别为 $\text{CH}_4/\text{O}_2/\text{Ar}$ 混合气的上止点压力,MPa,上止点温度,K; γ 为 $\text{CH}_4/\text{O}_2/\text{Ar}$ 混合气的比热容比,是混合物组分和温度的函数。

图1为实验台架的系统图。

1.2 着火延迟期的定义和 $\text{CH}_4/\text{O}_2/\text{Ar}$ 混合气的配置

着火延迟期是研究燃料燃烧特性的重要参数,图2为实验中采集到的燃烧缸内压力-时间图,其中,时间0点定义为压缩冲程末活塞到达上止点的时刻,从时间0点到燃烧压力变化率的峰值定义为 $\text{CH}_4/\text{O}_2/\text{Ar}$ 混合气的着火延迟期。

实验中所用气体的纯度依次为氩气99.999%、氧气99.999%、 CH_4 99.99%。按照Ar、 O_2 、 CH_4 的顺序依次将3种气体按实验所需物质的量配比预先充入燃料预混罐中并充分搅拌(约20~30 min),然后静置24 h,以保证 $\text{CH}_4/\text{O}_2/\text{Ar}$ 混合气的充分均质化。每次实验前,将燃烧缸与配气管路抽真空,真空度小于40 Pa,使残余废气对下次实验的影响降至最低。预混罐的体积远大于燃烧缸的体积,充入预混罐内的 $\text{CH}_4/\text{O}_2/\text{Ar}$ 混合气可以进行多次实验以保证该组分条件下实验的一致性。

1.3 实验条件及装置可重复性

本文实验中驱动压力0.25~0.65 MPa,混合气

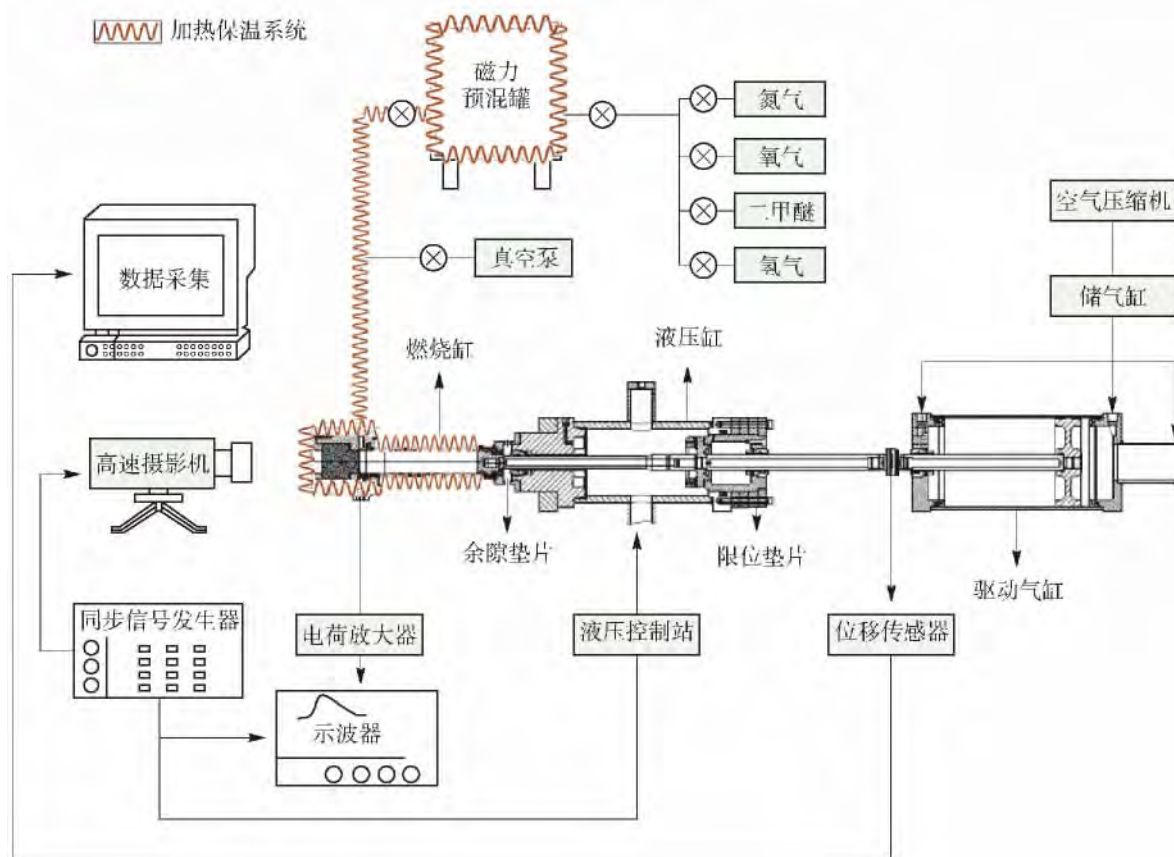


图1 RCM实验台架系统图

Fig. 1 System diagram of the rapid compression machine test bench

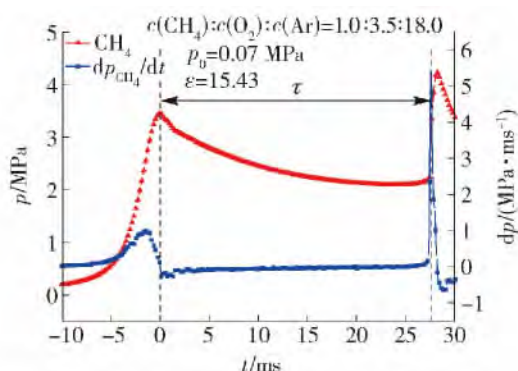


图2 着火延迟期的定义

Fig. 2 Definition of ignition delay time

初始温度采用图1中所示的加热保温系统精准控制在288 K. 混合气初始压力0.06~0.10 MPa, 当量比0.57~1.33.

实验过程中,缸内燃烧压力数据由kistler6125C型缸压传感器与kistler5011型电荷放大器进行采集,并用TektronixMS04000型示波器记录数据. 每组实验条件根据情况重复试验3~5次,以保证实验数据的可靠性. 本文中同一工况实验可重复性按着

火延迟期相对误差 $\Delta\alpha$ 来评价, $\Delta\alpha$ 通过

$$\Delta\alpha = \frac{\tau_{\max} - \tau_{\min}}{\tau_{\min}} \quad (2)$$

来计算. 式中, $\tau_{\max}$ 、 $\tau_{\min}$ 分别为该工况实验条件中着火延迟期最大值和最小值.

经计算图3中着火延迟期相对误差 $\Delta\alpha$ 为2.9%,误差在可接受范围内,且从图中可以看出, $\text{CH}_4/\text{O}_2/\text{Ar}$ 混合气压缩及燃烧曲线吻合较好,即基于本文RCM的燃烧实验可重复性良好.

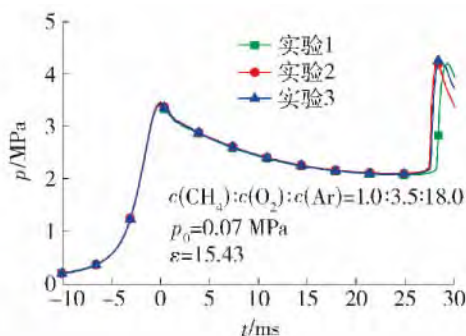


图3 装置可重复性

Fig. 3 Repeatability of setup

2 数值模拟

利用 CHEMKIN 软件模拟 $\text{CH}_4/\text{O}_2/\text{Ar}$ 混合气在快速压缩机内燃烧时的物理及化学反应条件,模拟过程采用 GRI-Mech3.0 机理^[3],该机理包含 53 种组分和 325 步可逆基元反应,是国际上公认的、可靠的甲烷燃烧详细机理,并在快速压缩机实验中得到验证^[4]. 反应模型采用 0-D 均质定容绝热反应器,并分别采用 2 种方式进行模拟.

1) 反应器初始参数设为实验中 RCM 压缩上止点的参数,传热损失选为 0,燃烧缸体积变化曲线如图 4 中“绝热”曲线所示. 模拟结果如图 4 “模拟 1”所示,所得着火延迟期远小于实验值. 甲烷燃点较高,较高的上止点温度使得压缩后的热损失较大;同时,本文采用较高的氩气稀释率进行稀释,而氩气比热容比和热扩散率较高,活塞达到上止点后热损失较多. 因此,在未考虑传热损失条件下进行模拟,所得着火延迟期远小于实验值.

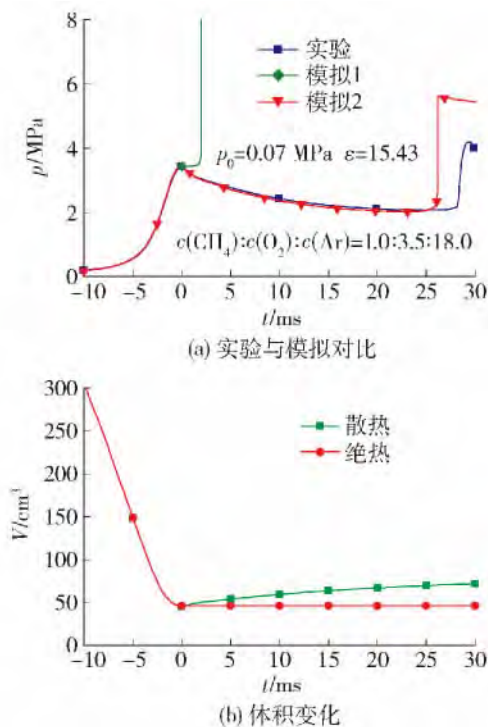


图 4 数值模拟

Fig. 4 Numerical modeling

2) 反应器初始参数设为压缩前混合气的参数,利用 Mittal 等^[5]采用的“体积膨胀法”来模拟传热损失. 燃烧缸体积变化曲线如图中“散热”曲线所示,在计算中将压力的变化以等熵假设转变为体积的变化. 瞬时体积计算式为

$$V_{\text{eff}}(t) = V_{\text{eff}}(0) v_p(t), t > 0 \quad (3)$$

式中: $V_{\text{eff}}(0)$ 为活塞达到上止点时的燃烧室体积; $V_{\text{eff}}(t)$ 为活塞达到上止点后的瞬时体积; 多项式函数 $v_p(t)$ 为体积膨胀系数,能模拟活塞达到上止点后的热损失特性,是传热模型的关键参数. 为了模拟混合气的燃烧过程,首先进行与反应混合气具有相同比热容比、初始温度和初始压力的 Ar/N_2 混合气的压缩实验来获得传热模型的参数. $v_p(t)$ 计算式为

$$v_p(t) = \left(\frac{p(0)}{p(t)} \right)^{\frac{1}{\gamma}} \quad (4)$$

式中: $p(0)$ 为 Ar/N_2 混合气压缩实验中活塞到达上止点时的缸内压力; $p(t)$ 为活塞到达上止点后的瞬时缸内压力; γ 为 Ar/N_2 混合气的比热容比,是温度的函数,其值与 $\text{CH}_4/\text{O}_2/\text{Ar}$ 混合气的比热容比相同.

模拟结果如图 4 中“模拟 2”所示,所得着火延迟期略小于实验值. 这主要是由于模拟采用的反应模型未考虑实际压缩过程中缸内气体流动及传质等问题造成的.

由以上分析可知,采用“体积膨胀法”进行模拟能较好地考虑压缩后传热损失对着火延迟期的影响,更贴近真实的燃烧过程,因此,本文中以下模拟均采用“体积膨胀法”进行.

3 结果与讨论

3.1 驱动压力对着火延迟期的影响

不同驱动压力下,活塞运动速度不同,导致压缩过程中的散热情况不同,同时,不同驱动压力下活塞到达上止点时的机械锁止效果不同. 因此,在应用 RCM 开展燃料着火延迟期测量的相关研究中,驱动压力是影响混合气着火延迟期的因素之一.

图 5 为压缩比 13.75 时,驱动压力对 $\text{CH}_4/\text{O}_2/\text{Ar}$ 混合气着火延迟期的影响. 使用不同的 Ar 稀释率调整混合气压缩结束后的上止点温度使燃料的着火延迟期呈现不同的长短程度. 不同于文献^[7],本实验研究表明,一定驱动压力范围内, $\text{CH}_4/\text{O}_2/\text{Ar}$ 混合气的着火延迟期均在较小范围内波动. 如图 5 (c) 所示,驱动压力在 0.35 ~ 0.55 MPa,着火延迟期约为 30 ms. 这主要是由 3 点原因造成的: 1) 相对于文献^[7], CH_4 燃点较高,在压缩过程中发生化学反应的可能性较小. 2) $\text{CH}_4/\text{O}_2/\text{Ar}$ 混合气对上止点温度变化较为敏感,很小的上止点温度变化就会使着火延迟期出现波动^[6]. 3) 本文实验采用氩气

稀释,氩气较高的比热容比和热扩散率使得压缩过程及压缩后热损失相对较大。因此,CH₄/O₂/Ar 混合气着火延迟期在较小的范围内波动。此外,随着初始压力的降低,着火延迟期波动的幅度增大,如初始压力 0.08 MPa 时,着火延迟期波动范围在 2 ms 以内,而初始压力降低为 0.06 MPa 时,着火延迟期波动范围在 6 ms 以内。这主要是由于随初始压力的降低,较长的着火延迟期导致更多的热损失造成的。而在驱动压力过低时,着火延迟期明显延长。如图 5(c) 所示,驱动压力降低为 0.3 MPa 时,着火延迟期延长到 55 ms。这主要是由于驱动压力过低时,较长的压缩时间使得压缩过程中产生过多的热损失造成的。而当驱动压力过高时,着火延迟期也略有延长。如图 5(c) 所示,驱动压力为 0.65 MPa 时,着火延迟期延长到 40 ms。这主要是由于 2 点原因造成的^[7]: 1) 驱动压力过高时,过快的压缩速度使得活塞达到上止点后出现机械振动,上止点压力出现较大波动。2) 过快的压缩速度使得燃烧缸内的气流运动速度加快,产生气动加热,对压缩后的

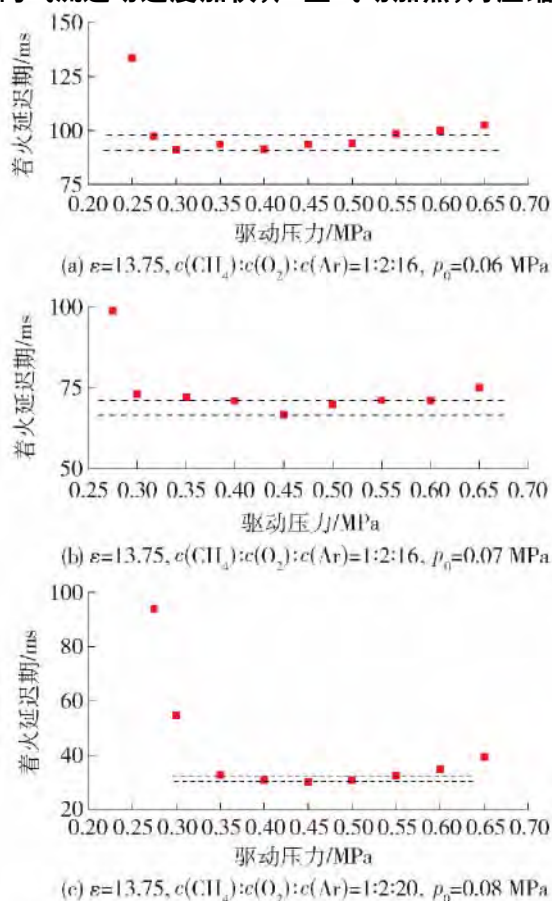


图5 驱动压力对 CH₄/O₂/Ar 混合气着火延迟期的影响

Fig. 5 Effect of driving gas pressure on ignition delay time of CH₄/O₂/Ar mixture

“绝热核心假设”、传质等产生影响。因此,本文实验中采用的驱动压力均为 0.55 MPa。

3.2 上止点温度对着火延迟期的影响

图 6 为基于本文 RCM 热损失特性模拟所得 CH₄/O₂/Ar 混合气着火延迟期随上止点温度变化趋势。如图所示,随上止点温度升高,CH₄/O₂/Ar 混合气着火延迟期呈缩短趋势,这与文献 [8] 所得结果一致。随上止点温度升高,混合气中活性分子数比例增加,反应速率加快,而甲烷为单碳原子烷烃,燃烧过程中无负温度系数现象,因此,总着火延迟期呈缩短趋势。

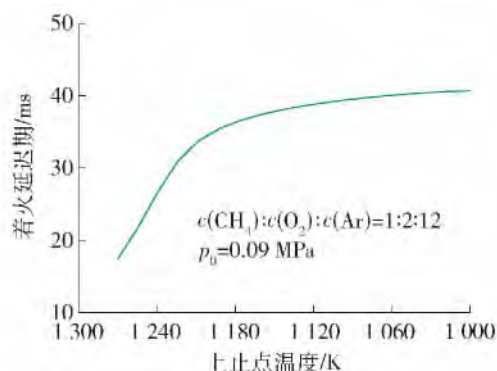


图6 上止点温度对着火延迟期的影响

Fig. 6 Effect of compressed temperature on ignition delay time

3.3 初始压力对着火延迟期的影响

图 7 为不同当量比下,初始压力对 CH₄/O₂/Ar 混合气着火延迟期的影响。如图所示,不同当量比下,CH₄/O₂/Ar 混合气着火延迟期随初始压力的增加均呈缩短趋势,但随当量比的增加,着火延迟期随初始压力的增加缩短幅度逐渐增大。如当量比为 0.57,初始压力从 0.06 MPa 增加到 0.10 MPa 时,着

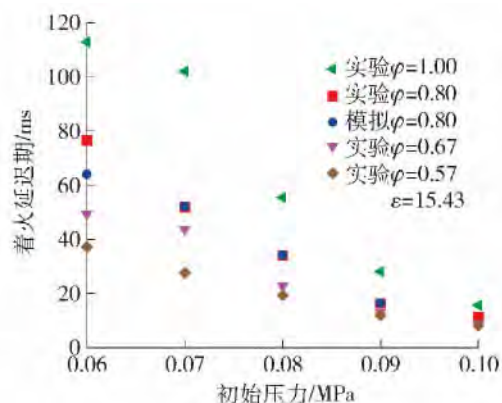


图7 不同当量比下,初始压力对着火延迟期的影响

Fig. 7 Effect of initial pressure on ignition delay time under different equivalence ratios

火延迟期缩短 78%; 相同条件下, 当量比为 1.00 时, 着火延迟期缩短 86%. 此外, 本文对当量比为 0.80 的实验条件进行了模拟, 可以看到模拟得到的着火延迟期和实验结果较为吻合.

图 8 为当量比 0.80, 不同初始压力下, $\text{CH}_4/\text{O}_2/\text{Ar}$ 混合气反应敏感性分析图. 为了使各个反应的敏感性系数具有可比性, 通常需要经过标准化, 本文将各反应的敏感性系数除以敏感性系数中的绝对值最大者进行标准化^[5], 此时, 敏感性系数为负时表示对反应的促进作用, 即缩短着火延迟; 为正时表示对反应的抑制作用, 即延长着火延迟. 如图所示, 各种初始压力下, 最大的抑制反应均为 $\text{CH}_3 + \text{CH}_3 + (\text{M}) \rightleftharpoons \text{C}_2\text{H}_6 + (\text{M})$, 最大的促进反应均为 $\text{HO}_2 + \text{CH}_3 \rightleftharpoons \text{OH} + \text{CH}_3\text{O}$. 初始压力从 0.08 MPa 增加到 0.10 MPa 时, 各敏感性反应未发生改变, 即随初始压力增加, $\text{CH}_4/\text{O}_2/\text{Ar}$ 混合气着火延迟期的缩短不是由于化学反应控制的变化造成的.

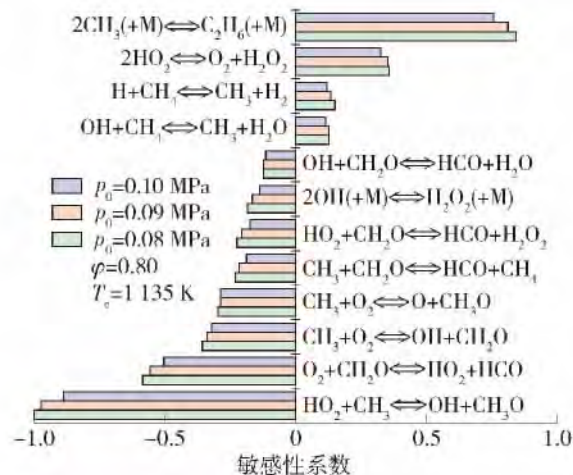


图 8 不同初始压力下, $\text{CH}_4/\text{O}_2/\text{Ar}$ 混合气反应敏感性分析

Fig. 8 Reaction sensitivity analyses of $\text{CH}_4/\text{O}_2/\text{Ar}$ mixture under different initial pressures

图 9 为实验中初始压力对 $\text{CH}_4/\text{O}_2/\text{Ar}$ 混合气着火延迟期影响的压力-时间图. 如图所示, 随初始压力的增加, 上止点压力增加, 导致单位体积内 CH_4 和 O_2 浓度增加, 分子间有效碰撞次数增加, 反应速率加快, 从而体现为宏观上的着火延迟期的缩短.

3.4 当量比对着火延迟期的影响

图 10 为不同初始压力下, 当量比对 $\text{CH}_4/\text{O}_2/\text{Ar}$ 混合气着火延迟期的影响. 其中, 初始压力 0.06 MPa、当量比 1.33 时, 由于着火延迟期过长, 散热过多, 混合气未发生燃烧. 如图所示, 在不同初始压力

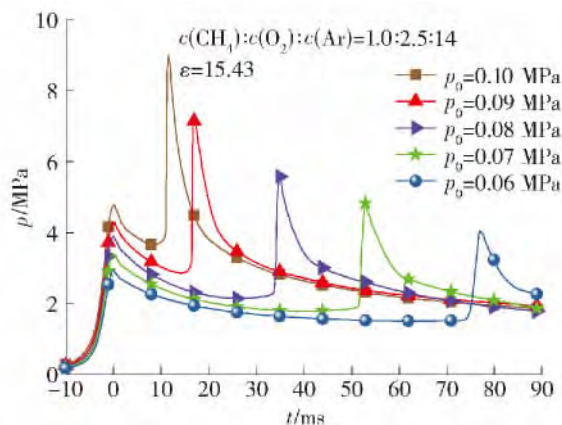


图 9 初始压力对着火延迟期的影响

Fig. 9 Effect of initial pressure on ignition delay time

下, 随当量比的增加, $\text{CH}_4/\text{O}_2/\text{Ar}$ 混合气着火延迟期均呈延长趋势. 但随初始压力的增加, 着火延迟期随当量比的增加延长幅度逐渐减小. 如初始压力为 0.06 MPa, 当量比从 0.57 增加到 1.00 时, 着火延迟期延长 200%; 相同条件下, 初始压力为 0.1 MPa 时, 着火延迟期延长 155%. 此外, 模拟得到的混合气着火延迟期与实验值吻合度较好.

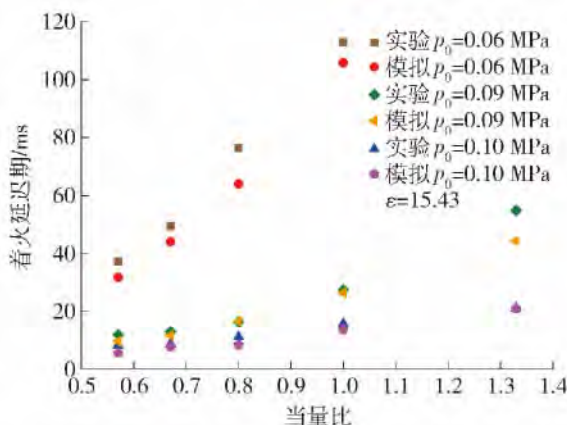


图 10 不同初始压力下, 当量比对着火延迟期的影响

Fig. 10 Effect of equivalence ratio on ignition delay time under different initial pressures

图 11、图 12 分别为初始压力 0.09 MPa 条件下, 实验所得当量比对 $\text{CH}_4/\text{O}_2/\text{Ar}$ 混合气着火延迟期影响的压力-时间图及模拟计算所得不同当量比下 $\text{CH}_4/\text{O}_2/\text{Ar}$ 混合气反应敏感性分析图. 从压力-时间图可以看出, 随当量比的增加, 上止点压力下降. 由式(1)知, 在相同初始压力和初始温度条件下, 随上止点压力降低, 上止点温度下降, 反应速率降低; 从敏感性分析图可以看出, 各种当量比下, 最大的抑制反应均为 $\text{CH}_3 + \text{CH}_3 + (\text{M}) \rightleftharpoons \text{C}_2\text{H}_6 + (\text{M})$, 然而, 不同于文献^[21], 在本文较高的上止点温度条

件下, T_c 约为 1 131 K, $O_2 + CH_2O \rightleftharpoons HO_2 + HCO$ 成为主要的促进反应,且随当量比的增加,促进作用逐渐减弱。因此,随当量比的增加,着火延迟期呈延长趋势。

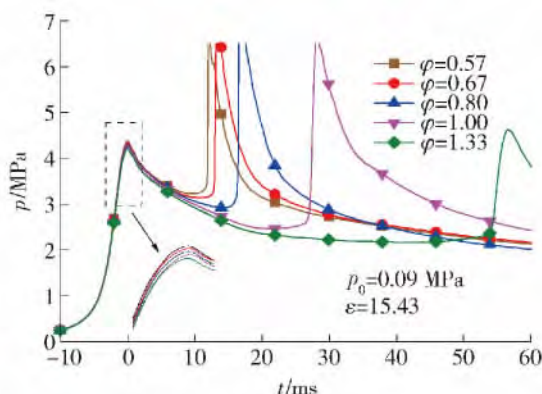


图 11 当量比对着火延迟期的影响

Fig. 11 Effect of equivalence ratio on ignition delay time

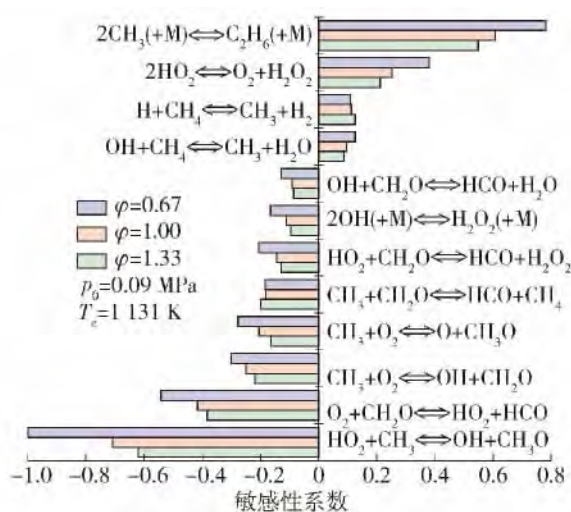


图 12 不同当量比下, $CH_4/O_2/Ar$ 混合气反应敏感性分析

Fig. 12 Reaction sensitivity analyses of $CH_4/O_2/Ar$ mixture at different equivalence ratios

4 结论

1) 一定驱动压力范围内, $CH_4/O_2/Ar$ 混合气着火延迟期在较小范围内波动,驱动压力过高时,混合气着火延迟期略有延长,而驱动压力过低时,混合气着火延迟期明显延长。

2) 随上止点温度升高, $CH_4/O_2/Ar$ 混合气着火延迟期呈缩短趋势。

3) 不同初始压力、当量比下,模拟得到的 $CH_4/O_2/Ar$ 混合气着火延迟期与实验结果有较好的

吻合。

4) 不同当量比下, $CH_4/O_2/Ar$ 混合气着火延迟期随初始压力的增加均呈缩短趋势,且随当量比的增加,着火延迟期随初始压力的增加缩短幅度逐渐增大;在不同初始压力下,随当量比的增加, $CH_4/O_2/Ar$ 混合气着火延迟期均呈延长趋势,且随初始压力的增加,着火延迟期随当量比的增加延长幅度逐渐减小。

参考文献:

- [1] 谢丽, 陈金荣, 周琪. 厌氧同时反硝化产甲烷研究进展 [J]. 化工学报, 2009, 62(3): 589-597.
XIE L, CHEN J R, ZHOU Q. A review on anaerobic simultaneous denitrification and methanogenesis [J]. CIESC Journal, 2009, 62(3): 589-597. (in Chinese)
- [2] ZHUKOV V P, SECHENOV V A, STARIKOVSKII A Y. Spontaneous ignition of methane-air mixtures in a wide range of pressures [J]. Combustion, Explosion and Shock Waves, 2003, 39(5): 487-495.
- [3] PETERSEN E L, ROHRIG M, DAVIDSON D F, et al. High-pressure methane oxidation behind reflected shock waves [J]. Symposium (International) on Combustion, 1996, 26(1): 799-806.
- [4] HUANG J, HILL P G, BUSHE W K, et al. Shock-tube study of methane ignition under engine-relevant conditions: experiments and modeling [J]. Combustion and Flame, 2004, 136(1/2): 25-42.
- [5] GUPTA S B, BIHARI B, SEKAR R, et al. Ignition characteristics of methane-air mixtures at elevated temperatures and pressures [C/OL] // SAE Tech, Pap, United states: SAE International [2014-09-03]. <http://digitalibrary.sae.org/libproxys/bjtu.edu.cn/content/2005-01-2189>.
- [6] 侯金丽, 金平, 蔡国飙. 基于敏感性分析的氧/甲烷燃烧反应简化机理 [J]. 航空动力学报, 2012, 27(7): 1549-1554.
HOU J L, JIN P, CAI G B. Reduced mechanism for oxygen/methane combustion based on sensitivity analysis [J]. Journal of Aerospace Power, 2012, 27(7): 1549-1554. (in Chinese)
- [7] LIU H, ZHANG H G, SHI Z C, et al. Performance characterization and auto-ignition performance of a rapid compression machine [J]. Energies, 2014, 7, 6083-6104.
- [8] MITTAL G, SUNG C J. Aerodynamics inside a rapid compression machine [J]. Combustion and Flame, 2006, 145(1/2): 160-180.

- [5] WERLER M, CANCINO L R, SCHIESSL R, et al. Ignition delay times of diethyl ether measured in a high-pressure shock tube and a rapid compression machine [J]. *Proceedings of the Combustion Institute*, 2015, 35(1): 259-266.
- [6] ALLEN C, MITTAL G, SUNG C J, et al. An aerosol rapid compression machine for studying energetic-nanoparticle-enhanced combustion of liquid fuels [J]. *Proceedings of the Combustion Institute*, 2011, 33(2): 3367-3374.
- [7] SANTE R D. Measurements of the auto-ignition of n-heptane/toluene mixture using a rapid compression machine [J]. *Combustion and flame*, 2012, 159(1): 55-63.
- [8] LEE D, HOCHGREB S. Rapid compression machines: heat transfer and suppression of corner vortex [J]. *Combustion and Flame*, 1998, 114(3): 531-545.
- [9] SMITH G P, GOLDEN D M, FRENKLACH M, et al. Gri-mech version 3.0 [EB/OL]. [2015-05-30]. http://www.me.berkeley.edu/gri_mech/version_3.0/tax30.html.
- [10] GERSEN S, ANIKIN N B, MOKHOV A V, et al. Ignition properties of methane/hydrogen mixtures in a rapid compression machine [J]. *International Journal of Hydrogen Energy*, 2008(33): 1957-1964.
- [11] MITTAL G, CHAOS M, SUNG C J, et al. Dimethyl ether autoignition in a rapid compression machine: experiments and chemical kinetic modeling [J]. *Fuel Processing Technology*, 2008, 89(12): 1244-1254.
- [12] YU Y, VANHOVE G, GRIFFITHS J F, et al. Influence of EGR and syngas components on the autoignition of natural gas in a rapid compression machine: a detailed experimental study [J]. *Energy & Fuels*, 2013, 27(7): 3988-3996.
- [13] AFFLECK W S, THOMAS A. An opposed piston rapid compression machine for preflame reaction studies [J]. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers*, 1968, 183(19): 365-385.
- [14] BRETT L, MACNAMARA J, MUSCH P, et al. Simulation of methane autoignition in a rapid compression machine with creviced pistons [J]. *Combustion and Flame*, 2001, 124(1/2): 326-329.
- [15] YANG Z, WANG Y, YANG X, et al. Autoignition of butanol isomers/n-heptane blend fuels on a rapid compression machine in $N_2/O_2/Ar$ mixtures [J]. *Science China*, 2013, 57(3): 461-470.
- [16] BURKE U, SOMERS K P, O'TOOLE P, et al. An ignition delay and kinetic modeling study of methane, dimethylether, and their mixtures at high pressures [J]. *Combustion and Flame*, 2015, 162(2): 315-330.
- [17] YANG Z, QIAN Y, YANG X, et al. Autoignition of n-butanol/n-heptane blend fuels in a rapid compression machine under low-to-medium temperature ranges [J]. *Energy & Fuels*, 2013, 27(11): 7800-7808.

(责任编辑 张 蕾)